

Acadêmico(a): \_\_\_\_\_

O que é um algoritmo e quais são as suas três principais características fundamentais para que possa ser executado corretamente por um computador?

---

---

---

---

Explique a utilidade da diretiva **#include <stdio.h>** e a importância de declarar a função principal como **int main(void)** em um programa em C.

---

---

---

Quais são os principais tipos de dados primitivos na linguagem C e qual é o papel do

modificador **const** na declaração de variáveis?

---

---

---

---

Ao utilizar a função **scanf** para ler uma variável inteira idade , qual operador deve ser obrigatoriamente colocado antes do nome da variável e qual é o motivo técnico para isso?

---

---

---

---

---

Avalie a expressão lógica a seguir considerando `int a = 10, b = 20;` :

`(a >= 10) && (b <= 15)`

Qual será o resultado lógico (verdadeiro ou falso) e por quê?

---

---

---

---

---

Escreva um trecho de código em C utilizando estruturas condicionais alinhadas ( `if-else` ) que classifique a idade de uma pessoa em: "Criança" (menor que 12), "Adolescente" (de 12 a 17) e "Adulto" (18 ou mais).

---

---

---

---

---

Qual é a principal utilidade da estrutura de seleção de casos `switch-case` em C e por que o comando `break` é indispensável ao final de cada `case` na maioria dos cenários?

---

---

---

---

Qual é a principal diferença estrutural e comportamental entre o laço de repetição `while` e o laço `do-while` na linguagem C?

---

---

---

---

Declare um vetor de inteiros em C chamado `notas` com capacidade para armazenar 5 elementos. Em seguida, escreva um loop `for` para preencher esse vetor com valores lidos via teclado.

---

---

---

---

Como é declarada e percorrida uma matriz (array bidimensional) de 3 linhas e 3 colunas em C? Escreva um trecho de código que inicialize e imprima essa matriz usando laços Aninhados.

---

---

---

---

Crie um programa em C que leia 10 notas de alunos utilizando um vetor, calcule a média aritmética dessas notas e, ao final, apresente todas as 10 notas cadastradas junto com a média obtida.

---

---

---

---

Escreva um programa em C que receba o salário atual de um funcionário e calcule o seu novo salário com base nos seguintes critérios: salários até R\$ 1.500,00 recebem 20% de aumento; salários acima de R\$ 1.500,00 e até R\$ 3.000,00 recebem 15% de aumento; Salários acima de R\$ 3.000,00 recebem 10% de aumento. O programa deve exibir o valor do reajuste e o novo salário.

---

---

---

---

Desenvolva uma calculadora simples em C utilizando a estrutura switch-case . O programa deve exibir um menu com 4 operações básicas (1. Soma, 2. Subtração, 3. Multiplicação, 4. Divisão), solicitar dois números reais (utilizando const para definir o valor padrão de erro caso ocorra divisão por zero) e apresentar o resultado correspondente.

---

---

---

---

Crie um programa em C que utilize um laço do-while para solicitar ao usuário que digite uma senha numérica. O programa deve continuar pedindo a senha repetidamente até que o usuário digite exatamente o valor 1234. Quando acertar, exiba uma mensagem de acesso permitido.

---

---

---

---

Elabore um programa em C que preencha uma matriz de inteiros de ordem 3x3 com valores informados pelo usuário via scanf . Após o preenchimento, o programa deve calcular e exibir a soma de todos os elementos da diagonal principal da matriz.

---

---

---

---